

Составление блок-схемы и псевдокода с последующей записью простых алгоритмов на C++

Цель работы

- научиться переводить простую задачу в последовательность действий;
- строить блок-схему линейного алгоритма;
- записывать тот же алгоритм в виде псевдокода;
- переводить псевдокод в простую программу на C++;
- проверять программу на нескольких наборах исходных данных.

Главная идея: одна и та же логика должна совпадать во всех трёх формах — блок-схеме, псевдокоде и программе C++.

Что студент уже должен уметь

- создать и запустить консольный проект C++ в Visual Studio;
- использовать `cin` для ввода;
- использовать `cout` для вывода;
- создавать простые переменные `int` и `double`;
- выполнять `+`, `-`, `*`, `/`.

Алгоритм выполнения СРСП

1. Получите свой индивидуальный вариант.
2. Определите, какие данные вводятся и какой результат нужно получить.
3. Запишите формулу или вычисление.
4. Постройте линейную блок-схему.
5. Запишите алгоритм псевдокодом.
6. Напишите программу на C++.
7. Запустите программу и проверьте минимум на двух наборах данных.
8. Сравните блок-схему, псевдокод и код: логика должна совпадать.

1. Как строить блок-схему

Для этой работы используется только линейная блок-схема. **Ромб с условием пока не нужен.**

хекслет колледж

Алгоритмы и программирование

Тема 1

8

Элементы блок-схемы

Основные обозначения, которые используются при записи алгоритмов

1 Овал

Начало

Что означает:
Начало / конец алгоритма.

Пример:
Начало; Конец

2 Параллелограмм

Ввести a, b

Что означает:
Ввод или вывод данных.

Пример:
Ввести a, b;
Вывести s

3 Прямоугольник

$s = a + b$

Что означает:
Вычисление / действие.

Пример:
 $s = a + b$

4 Стрелка

Что означает:
Порядок выполнения.

Пример:
От одного блока к следующему.

💡

Главное: блок-схема помогает наглядно показать порядок действий в алгоритме.

Запомни обозначения — они пригодятся для составления своих алгоритмов!

Правильная схема для наших задач: Начало → Ввод → Вычисление → Вывод → Конец.

2. Как записывать псевдокод

Псевдокод — это понятная запись алгоритма обычными командами без строгого синтаксиса C++. Для этой работы используйте единый шаблон:

```

начало
ввести исходные данные
выполнить вычисление
вывести результат
конец
    
```

3. Полный пример

Задача: ввести длину a и ширину b прямоугольника, найти его площадь S .

Анализ задачи

- Входные данные: a, b .
- Вычисление: $S = a * b$.
- Результат: S .

Псевдокод

```

начало
ввести a, b
S = a * b
вывести S
конец
    
```

Программа C++

The screenshot shows a Visual Studio IDE with a C++ console application. The source code in the left pane is as follows:

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      double a, b, S;
7      cout << "enter the number : ";
8      cin >> a >> b;
9      S = a * b;
10     cout << S;
11     return 0;
12 }
13
    
```

The right pane shows the 'Консоль отладки Microsoft Visual Studio' (Microsoft Visual Studio Debug Console) with the following output:

```

enter the number : 5
5
25
C:\Users\YueLiang\source\repos\...
дом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы за...
    
```

Проверка примера

Тест	a	b	Ожидаемый S
------	---	---	-------------

1	5	5	25
2	2.5	4	10

4. Индивидуальные задания

Преподаватель назначает код варианта, например **8С**. Первая цифра — тип задачи, буква — конкретная модификация.

Тип	А	В	С	Д
1. Два числа	А: ввести а и b, найти сумму $a + b$.	В: ввести а и b, найти разность $a - b$.	С: ввести а и b, найти произведение $a * b$.	Д: ввести а и b, найти среднее арифметическое $(a + b) / 2$.
2. Прямоугольник	А: ввести длину и ширину, найти площадь.	В: ввести длину и ширину, найти периметр.	С: ввести длину и ширину, вывести площадь и периметр.	Д: ввести длину и ширину, найти сумму площади и периметра.
3. Квадрат	А: ввести сторону, найти площадь.	В: ввести сторону, найти периметр.	С: ввести сторону, вывести площадь и периметр.	Д: ввести сторону а; считать, что сторона увеличилась на 2, найти новый периметр.
4. Температура	А: ввести °C, перевести в °F: $F = C * 9 / 5 + 32$.	В: ввести °F, перевести в °C: $C = (F - 32) * 5 / 9$.	С: ввести температуру утром и вечером, найти разницу.	Д: ввести температуру С, вывести значение после увеличения на 5 °C.
5. Время	А: часы перевести в минуты.	В: минуты перевести в секунды.	С: часы перевести в секунды.	Д: ввести часы и минуты, найти общее количество минут.
6. Длина	А: метры перевести в сантиметры.	В: километры перевести в метры.	С: сантиметры перевести в метры.	Д: ввести метры и сантиметры, найти общую длину в сантиметрах.
7. Масса	А: килограммы перевести в граммы.	В: тонны перевести в килограммы.	С: граммы перевести в килограммы.	Д: ввести килограммы и граммы, найти общую массу в граммах.
8. Покупка	А: ввести цену и количество, найти стоимость покупки.	В: ввести цену и количество двух товаров, найти общую стоимость.	С: ввести стоимость трёх товаров, найти общую сумму.	Д: ввести сумму покупки и стоимость доставки, найти итоговую сумму.
9. Возраст	А: ввести возраст, определить возраст через 1 год.	В: ввести возраст, определить возраст через 5 лет.	С: ввести возраста двух людей, найти разницу возрастов.	Д: ввести текущий год и возраст, приблизительно найти год рождения.
10. Круг	А: ввести радиус, найти длину окружности $L = 2 * 3.14 * r$.	В: ввести радиус, найти площадь $S = 3.14 * r * r$.	С: ввести радиус, найти диаметр $d = 2 * r$.	Д: ввести радиус, вывести площадь и длину окружности.
11. Выражения	А: ввести а, b; вычислить $(a + b) * 2$.	В: ввести а, b, c; вычислить $a * b + c$.	С: ввести а, b; вычислить $(a + b) / 2$.	Д: ввести а, b; вычислить $a * a + b * b$.
12. Учебные баллы	А: ввести 2 оценки, найти среднее.	В: ввести 3 оценки, найти среднее.	С: ввести баллы за 3 работы, найти общую сумму.	Д: ввести 4 результата, найти средний балл.

Распределение: 1-я группа — 1А–12А и 1В–12В; 2-я группа — 1С–12С и 1Д–12Д.

5. Лист выполнения своего варианта

Шаг 1. Анализ задачи

Мой вариант	9D (расчет года рождения по текущему году и возрасту)
Какие данные вводятся?	Текущий год (current_year) и возраст (age)
Какое вычисление нужно выполнить?	Год вычисляется по формуле: $\text{birth_year} = \text{current_year} - \text{age}$.
Что нужно вывести?	Приблизительный год рождения (birth_year)

Шаг 2. Блок-схема

Постройте блок-схему своего алгоритма. Используйте правильные фигуры и направление стрелок.

МЕСТО ДЛЯ БЛОК-СХЕМЫ

Начало → Ввод current_year, age → Вычисление $\text{birth_year} = \text{current_year} - \text{age}$ → Вывод birth_year → Конец

Шаг 3. Псевдокод

Начало

ввести current_year, age

$\text{birth_year} = \text{current_year} - \text{age}$

вывести birth_year

конец

Шаг 4. Программа на C++

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // объявите переменные

    // ввод данных

    // вычисление

    // вывод результата

    return 0;
}

```

```

1
2  #include <iostream>
3  #include <locale>
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      setlocale(LC_ALL, "Russian");
8      // объявите переменные
9      int current_year, age, birth_year;
10
11     // ввод данных
12     cout << "Введите текущий год и ваш возраст: ";
13     cin >> current_year >> age;
14
15     // вычисление
16     birth_year = current_year - age;
17
18     // вывод результата
19     cout << "Приблизительный год рождения: " << birth_year << endl;
20
21     return 0;
22 }

```

```
Введите текущий год и ваш возраст: 2026
22
Приблизительный год рождения: 2004
```

```
C:\Users\tuchk\source\repos\FirstProject\x64\Debug\FirstProject.exe (процес
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите пара
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

6. Тестирование программы

Проверьте программу минимум на двух наборах исходных данных. Сначала самостоятельно вычислите ожидаемый результат, затем сравните его с результатом программы.

Тест	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат программы	Совпало?
1	2026, 20	2006	2006	да
2	2026, 18	2008	2008	да
3 (по желанию)	2030, 25	2005	2005	да

Если результат не совпал, сначала проверьте формулу, затем переменные, ввод данных и порядок операций.

7. Проверка соответствия

- ☐ Есть ли в блок-схеме все действия из условия? да
- ☐ Совпадает ли порядок действий в блок-схеме и псевдокоде? да
- ☐ Есть ли в коде C++ те же ввод, вычисление и вывод? да
- ☐ Не добавили ли вы действия, которых нет в условии? нет
- ☐ Работает ли программа минимум на двух тестах? да

8. Короткая защита работы

Будьте готовы за 1–2 минуты объяснить преподавателю:

- что дано в задаче;
- что нужно получить;
- какая формула используется;
- как эта формула отражена в блок-схеме;
- где в программе ввод, вычисление и вывод.

Что сдаёт студент

- код своего варианта;
- анализ входных и выходных данных;
- блок-схему;
- псевдокод;
- программу C++;
- таблицу тестирования;
- скриншот работающей программы в Visual Studio.

Критерии оценивания

Критерий	Что проверяется	Баллы
Анализ задачи	Верно определены вход, вычисление и результат	10
Блок-схема	Правильные фигуры, порядок и логика	20
Псевдокод	Последовательность соответствует задаче	15
Код C++	Программа написана и запускается	25
Тестирование	Есть минимум 2 теста и сравнение результатов	15
Объяснение	Студент может объяснить свою работу	10
Оформление	Работа полная и аккуратная	5
ИТОГО		100

Главный результат: студент умеет взять простую задачу и последовательно представить её как блок-схему → псевдокод → программу C++.

Итоговый вывод студента

В 3–4 предложениях напишите, какая форма записи была для вас самой понятной и почему. Что оказалось сложнее: блок-схема, псевдокод или C++?

Самой понятной формой записи для меня оказался псевдокод, так как он позволяет четко прописать логику алгоритма на русском языке без необходимости строго соблюдать синтаксис языка программирования. Труднее всего поначалу было правильно связать ввод переменных с математической формулой в коде C++, но пошаговый переход от блок-схемы к программе помог во всем разобраться.